

Desarrollo de Videojuegos

Antecedentes

1. Evolución de la informática
2. Tecnología *polygonal* en 3D en las consolas de sobremesa
3. Boom de las computadoras personales como plataforma multipropósito
4. Expansión de Internet
5. Avances en el Desarrollo de microprocesadores
6. Uso de Shaders programables
7. Desarrollo de motores de videojuegos
8. Eclosión de las redes sociales
9. Uso masivo de dispositivos móviles

Evolución Histórica

Antecedentes y Pioneros Hitos tecnológicos y primeros videojuegos.

Época Dorada Arcade, 8 bits, 16 bits y revolución 3D.

Realismo y Actualidad Generaciones modernas, IA, AR/VR.

Géneros y Estudios Clasificación de juegos y grandes desarrolladoras.

Equipo de Desarrollo Roles, estructura y visión conceptual.

Pioneros: Primeros Pasos

1912 Leonardo Torres Quevedo: El Ajedrecista, primera máquina autómatas de juego.

1933 Williams lanza *Contact*, primera máquina electrónica de pinball.

1952 Nought & Crosses (Alexander Douglas): primer videojuego computarizado sobre EDSAC (Tres en raya).

1958 Tennis for Two (Higinbotham): primer juego entre dos jugadores humanos.

El videojuego nace como **experimento científico**, no como industria.

Época Dorada y Madurez

Se produce un cambio clave: el videojuego pasa de experimento a producto comercial, de puntaje a experiencia de juego.

- Ralph Baer: *Fox & Hounds* -> Magnavox Odyssey (Primer videojuego doméstico 1966)
- Bushnell: *Computer Space* (Primer juego arcade 1971)
- Atari crea *Pong*.

En 1980 a 1989 ocurre la época de 8 bits, dando inicio a juegos como:

- Pac-Man
- Tetris
- Super Mario Bros

Además, Game Boy es la primera consola portátil en 1989.

En 1990 a 1999 se da la revolución 3D, donde se da la generación de 16, 32 y 64 bits, dando proyectos como:

- Mega Drive
- SNES
- PlayStation
- Nintendo 64
- Doom
- Alone in the Dark
- CD-ROM
- Tarjetas aceleradoras 3D

Realismo y Actualidad

Las nuevas tecnologías crean nuevos géneros de videojuegos como el FPS (First Person Shooter), juegos de acción en primera persona, RTS (Real-Time Strategy) juegos de estrategia en tiempo real, multijugador mediante Internet y juegos de rol multijugador online.

En el 2000 al 2006 dio paso a proyectos como: - PS2, la consola más vendida de la historia de Sony, - Xbox de Microsoft - GameCube - Wii - PS3 - Xbox 360

Sega abandona el hardware.

El enfoque cambia de experiencia individual a mundos conectados, trayendo consigo:

- Servidores
- Persistencia
- Comunidades

La industria del videojuego se profesionalizó y las multinacionales decidieron desarrollar juegos con personajes o géneros conocidos y exitosos.

En 2011 al 2017 se da la era **Indie** y Mobile, con consolas como:

- Nintendo 3DS
- PS4
- Xbox One
- Nintendo Switch
- Minecraft

Y, una parte importante, la generación procedural.

Desde el 2020 a día de hoy, se ha dado el boom de la IA Generativa, AR/VR, Ray Tracing, física realista, todo con la intención de aumentar la inmersión visual y sensorial.

Influencias: RV y Videojuegos

La Realidad Virtual y los videojuegos han evolucionado en paralelo, influyéndose mutuamente. La RV lleva **30** años de ventaja tecnológica sobre los videojuegos comerciales.

Definiciones de Videojuego

Los videojuegos, aunque complejos, se basan en algo simple. Bernard Suits escribió que “jugar a un videojuego es un esfuerzo voluntario de superar obstáculos innecesarios”. Una conjunción de dos condiciones necesarias: el medio digital/visual y el entretenimiento; y una forma de expresión que muestra cómo el primero se manifiesta en el segundo mediante **jugabilidad** sujeta a reglas y ficción interactiva.

Los videojuegos pueden definirse como aquellos entretenimientos digitales que involucran a su audiencia a través del juego.

Wikipedia dice que un videojuego es “un juego electrónico en el que una o más personas interactúan, por medio de un controlador, con un dispositivo dotado de imágenes de video”.

Es una actividad que:

- Requiere de al menos un jugador
- Tiene reglas
- Tiene una condición de victoria

Jugabilidad como Eje Central

La jugabilidad es:

La calidad y forma en que el jugador interactúa con el sistema para cumplir el objetivo bajo ciertas reglas.

“Sin jugabilidad, el videojuego solo sería software interactivo”

La jugabilidad es el núcleo del videojuego, el punto donde ocurre la experiencia real, el criterio principal de éxito.

La jugabilidad define:

- si el juego es divertido
- si el jugador continúa jugando
- si el diseño funciona

Es el eje central porque integra todos los componentes:

Reglas Establecen el desafío

Jugador Toma decisiones

Objetivo Da sentido a la acción

Interacción Permite ejecutar acciones

Géneros de Videojuegos

Aventura / Acción Objetivo claro: superar obstáculos. *PacMan, Donkey Kong, Super Mario, Zelda*

Estrategia RTS / Turnos Decisiones en tiempo real o por turnos. *Dune 2, Command & Conquer, Civilization*

RPG / MMORPG Mundo mágico, avatar, comunidades virtuales. *Final Fantasy, World of Warcraft, Second Life*

Simulación / Serios Sistemas complejos, juegos serios para educación y evaluación. *SimCity, Flight Simulator*

Ritmo / Rompecabezas Sincronización musical o lógica. *Dance Dance Revolution, Tetris, Wii Guitar*

FPS / TPS Cámara subjetiva, ataque-defensa. *Wolfenstein, Doom, Quake*

Grandes Estudios

Activision Mejores juegos de Atari, Mediagenic: Doom 3, Spiderman

Electronic Arts Mayor compañía del sector. Need for Speed, FIFA, The Sims, LoR

Ubisoft Tom Clancy, Prince of Persia, Assassin's Creed

Equipo de Desarrollo

Producción Productor Ejecutivo, Productor, Marketing

Arte Director Artístico, Artista Jefe, Conceptual, Modelado, Animación, Texturas

Programación Director Técnico, Programador Jefe, Herramientas, IA, Interfaces, Motor, Física, Audio, Networking

Diseño y QA Diseñador Jefe + Equipo de diseño, Gestor de Pruebas + Equipo de Pruebas

Consejos Previos

- Definir el proceso, los roles con sus responsabilidades, sus tareas, entradas y salidas, paso a seguir para las tareas.
- Cumplir con el proceso.
- Estimar avance, esfuerzo, costos.
- Detectar de forma temprana riesgos y cuellos de botella.
- Re-planificar, evaluar, hacer cambios al proceso o tareas si son necesarias.
- No inventar la rueda, usar bibliotecas, motores, editores y demás herramientas.
- Prototipar y validar.
- Buena comunicación entre roles y disciplinas.
- Verificar
- Mantener buen ambiente, compromiso e interés en el trabajo
- Formación académica no es suficiente, es necesario realizar “autoestudio”.
- Vocación y Creatividad
- Jugar y saber de juegos
- Sentido común

Conclusiones y Futuro

Requisitos clave

Potencia de cálculo, memoria, periféricos E/S e infraestructuras.

RV: 30 años de ventaja

Dispositivos cada vez más asequibles y populares. AR/VR, Ray Tracing, física realista.

Presente y Futuro

IA generativa, *Games as a Service*, tracking visual, reconocimiento de voz, estereoscopía y sonido inmersivo.

Etapas de Desarrollo de Videojuegos

Concepto Idea fundamental

Pre-producción Desarrollar la base e implicaciones de esta idea

Producción Construir la funcionalidad y contenidos

QA y Cierre Asegurar la estabilidad y solidez del juego

Post-release Parches y actualizaciones

Concepto

- Definir el concepto del juego
- Crear el arte de concepto para mostrar cómo se verá el juego y su historia
- Participan
 - Diseñador
 - Lider técnico (Programador)
 - Artista de concepto
 - Productor
- Es común realizar una tormenta de ideas

Los artefactos que se generan en esta etapa de concepto son:

Concepto de alto nivel

Descripción en pocas oraciones de lo que es el juego. Incluye las características que lo destacan y lo diferencian de los demás juegos. Muestra la visión del juego.

Propuesta del juego

Documento que se utiliza para realizar la presentación del juego en busca de financiamiento. El documento de concepto, explicando de qué se trata el juego, por qué será exitoso, cómo será el juego.

Documento de concepto

Describe el concepto en forma más detallada. Contiene las siguientes secciones:

- Concepto de alto nivel
- Género
- Gameplay
- Características
- Ambientacion
- Audiencia general
- Plataformas de hardware
- Cronograma estimado
- Presupuesto
- Equipo de desarrollo
- Análisis de riesgo

Pre-producción

Se demuestra qué vale la pena construir el juego y qué el equipo está capacitado para hacerlo.

Se desarrollan todas las piezas fundamentales del juego.

El resultado es un prototipo jugable.

Plan de proyecto

Guia que indica cómo va a ser construido el juego. Se divide en varios documentos independientes que son plan de personal, plan de recursosm seguimiento de proyecto, presupuesto, análisis de pérdidas y ganancias, conograma de desarrollo y definición de hitos del proyecto.

Documento de Diseño

Se define el juego escribiendo en forma cladra y detallada la mecánica, vista, gameplay, etc.

Documento de diseño técnico

Documento del diseño de software. Describe las herramientas que serán usadas. Lista de hardware y software que debe ser comprado. Establece un cronograma de implementación

Plan de producción de arte

Indica la estética del juego y del conograma de creación de arte. Incluye un documento describiendo el arte de los objetos que serán creados.

Prototipos

Programas que capturan la esencia del juego. Serán la mayor influencia a¿para detreminar si el proyecto continúa la visión.

Producción

Contrucción del juego Interfaces, motores, lenguajes

Código En el lenguaje definido

Arte gráfico Se utilizan los modeladores

Sonidos Utilizan sonidos, voces, manejo de herramientas

Niveles del Juego De acuerdo a lo definido y aprobado

Diseño de Videojuegos

Espacio

¿Dónde se va a desarrollar la historia?

Tiempo

Medida en la que se desarrolla la ambientación del videojuego

Objetos

Todo lo que puede ser manipulado en el juego. Caracteres, Items, HUDs, etc.

Poseen atributos propios y un estado determinado.

Los estados pueden ser complejos y se puede cambiar de uno a otro

Acciones

Los verbos del juego.

Acciones básicas, primitivas simples como mover una ficha

Reglas

Son las que vinculan todos los elementos anteriores.

Permiten alcanzar las metas del juego.